INSTRUÇÕES

Caro Candidato,

Ao receber do fiscal o cartão de respostas personalizado e um caderno de questões, observe o seguinte:

1- O caderno das questões deverá estar numerado sequencialmente e conter 40 questões para serem respondidas. Caso haja alguma falha nesse caderno, comunique-se imediatamente com o fiscal que lhe dará outro.

2- A distribuição das questões ocorre da seguinte maneira:

Língua Portuguesa	10 questões
Matemática	08 questões
Física, Química e Biologia	12 questões
Geografia e História	10 questões

3- A forma correta de marcar as respostas no cartão é cobrir, completa e fortemente, com caneta ***PRETA***, o espaço referente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo abaixo:

FORMA CORRETA: (A) ● (C) (D) (E)

A leitora ótica não registrará respostas com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa marcada. NÃO RASURE.

4- O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de 3 horas.

5- Reserve os 20 minutos finais para preencher o cartão de respostas.

6- Caso deseje levar seu caderno de questões, só poderá fazê-lo a partir do término das duas primeiras horas de prova.

7- Os cadernos de questões estarão à disposição dos candidatos, na portaria dos *campi* participantes dessa Seleção, a partir das 15 horas do dia 06/12/2010.

8- O gabarito será afixado na portaria dos *campi* participantes dessa Seleção e disponibilizado no *site* http://www.iff.edu.br, duas horas após o encerramento da prova.

9- A divulgação do resultado estará disponível a partir do dia 22/12/2010 na portaria dos *campi* participantes dessa Seleção, via internet pelo endereço http://www.iff.edu.br e pela imprensa local.

Texto 1

Em agosto, porcentagem de brasileiros no *twitter* foi maior que a de americanos

Kátia Mello

Eu tuito, você tuita, nós tuitamos. A conjugação se tornou parte do palavreado brasileiro. Não importa a classe social, ou o lugar do país, o brasileiro adora tuitar. A mania é tanta que, no mês de agosto, a porcentagem de brasileiros que tuitaram foi maior do que a de americanos, os campeões desse meio de comunicação. Foram 23% dos internautas brasileiros contra 11% dos americanos, de acordo com uma pesquisa da *comScore*, uma empresa digital americana, que acaba de ser divulgada. "Os brasileiros são vorazes", diz Katie Staton, vice-presidente de marketing da empresa. Palavras curiosas como "Senhora Aparecida" começam a circular nas mensagens internacionais, segundo a revista *Time*. Lembra-se do cala boca, Galvão? Quantos estrangeiros queriam saber quem era o tal do Galvão.

Mesmo com esse crescimento na porcentagem, os Estados Unidos ainda lideram no *twitter*, até porque proporcionalmente são muito mais internautas americanos. Mas os brasileiros estão em crescimento. A *Time* lista algumas explicações para o *twitter* ser tão popular no Brasil. Uma delas é que ele dá voz às classes desfavorecidas que agora podem ser escutadas de forma rápida e com magnitude. Outra suposição é que o Brasil, depois de 21 anos de ditadura, é sedento por formas livres de expressão. A reportagem da *Time* cita também o crescimento das redes sociais no país e diz que só o *Facebook* cresceu em 479% em um ano. Fiquei pasma com esse índice.

[...]

http://colunas.epoca.globo.com/mulher7por7/. Acessado em 20/10/10.

QUESTÃO 1
Sobre o primeiro texto desta prova, só **NÃO** é possível afirmar que

a) os americanos são os campeões do *twitter*.
b) o *twitter* permite a todos, indistintamente, emitir sua opinião sobre diferentes assuntos.
c) o crescimento das redes sociais no Brasil não provoca surpresa, visto que o brasileiro é comunicativo por natureza.
d) para a revista *Time*, o fim da ditadura no Brasil é responsável pelo anseio do povo brasileiro de se expressar livremente.
e) o número de internautas americanos é maior do que o de brasileiros.

QUESTÃO 2
A seguir, são apresentadas algumas passagens do texto 1 e uma possível reescritura delas. Indique qual o fragmento foi reelaborado de forma **INDEVIDA.**

a) "a porcentagem de brasileiros que tuitaram"
a porcentagem de brasileiros que tuitou

b) "Lembra-se do cala boca, Galvão?"
Lembra o cala boca, Galvão?

c) "os Estados Unidos ainda lideram no *twitter*,"
Estados Unidos ainda lidera no *twitter*.

d) "Uma delas é que ele dá voz às classes desfavorecidas que agora podem ser escutadas de forma rápida"
Uma delas é que ele dá voz aos grupos desfavorecidos que agora podem ser escutados de forma rápida

e) "A reportagem da *Time* cita também o crescimento das redes sociais no país e diz que só o *Facebook*"
A reportagem da *Time* cita também o crescimento das redes sociais no país e dizem que só o *Facebook*

QUESTÃO 3
Sabe-se que, nas orações, há termos que exigem complemento para formar sentido. Quanto à regência dos termos das orações presentes no primeiro texto, assinale o item **INCORRETO**.

a) "'Os brasileiros **<u>são</u>** vorazes'" – O verbo não tem complemento por ser de ligação.
b) "os Estados Unidos ainda **<u>lideram</u>** no *twitter*," – O verbo é intransitivo porque dispensa complemento.
c) "ele **<u>dá</u>** voz às classes desfavorecidas." – O verbo é transitivo direto e indireto por exigir dois complementos: um sem preposição e o outro com preposição.

d) "A reportagem da *Time* **cita** também o crescimento das redes sociais no país" – O verbo é transitivo direto por exigir complemento sem preposição.
e) "**Fiquei** pasma com esse índice." – Por exigir dois complementos, o verbo é transitivo direto e indireto.

É muito comum aderirmos a modismos sem sabermos o seu sentido específico. Leia o texto 2 para descobrir ou confirmar o significado da palavra *twitter*.

Texto 2

O que significa *twitter*?

quinta-feira,05/03/2009
Share

O *twintter* é a nova mania do momento na internet. (...)

Diante da popularidade deste novo *'passatempo*' moderno, muitos leitores aqui do *blog* enviaram e-mails perguntando o que significa a palavra *twitter*. Pois bem, aí vai a resposta.

Twitter refere-se ao som que os pássaros fazem. Algo como *"piar*", *"gorjear*", *"trinar*", *"chilrear*" ou *"pipilar*" em português. Além de verbo, é também o substantivo: *"pio*", *"gorjeio*", *"trinado*". Com estes significados é sinônimo de *"chirp*". Agora fica fácil entender por que a mascote do *twitter* é um pássaro, não é mesmo? Fica claro também entender porque em português não estamos dizendo *"eu tuito*" e sim *"eu pio*" [*rsrsrsrsrs*].

Você deve estar aí se perguntando o que isto tem a ver com um tal de *microblog* no qual as pessoas ficam escrevendo nada com nada. Escrevem apenas pelo prazer de dizer o que estão fazendo naquele momento. E olhe que são mais de 1.000.000 de pessoas fazendo isto diariamente!

Aí é que entra em cena o sentido figurado da palavra *twitter*: *"jogar conversar fora*", *"papear*", *"tagarelar*", geralmente sobre coisas sem muita importância e que não provocam tanto interesse. (...)

Um outro dicionário diz que *twitter about* signfica "falar sobre coisas tolas e sem importância [*geralmente de modo rápido*]". O *twintter* é justamente isto! Uma espécie de rede social [*tipo o Orkut*] misturado com mensagens instantâneas [*tipo MSN*] enviadas para as pessoas que te seguem [*rápido porque só permite 140 caracteres*]. Você, por sua vez, recebe mensagens das pessoas que você segue. E assim vai!

[...]

http://denilsodelima.blogspot.com/2009/03/o-que-significa-twitter.html. Acessado em 20/10/2010.

QUESTÃO 4
Após a leitura do segundo texto, marque a única afirmativa correta.

a) O *twitter* é o passatempo de maior popularidade da internet atualmente.
b) Relacionar o pássaro (mascote) à nova mania da internet só é possível quando se conhece o significado da palavra *twitter*.
c) Como muitas outras palavras, o termo *twitter* só apresenta sentido denotativo.
d) No *twitter*, você recebe mensagens de todos os seus seguidores.
e) Não há nenhuma relação entre o *Orkut*, o *MSN* e o *twitter*.

QUESTÃO 5
Na estrutura oracional, encontram-se com frequência os termos essenciais: sujeito e predicado. Os termos integrantes e acessórios podem, também, estar expressos. Em qual das opções, o termo oracional **NÃO** foi reconhecido corretamente.

a) "**muitos** leitores aqui do *blog* enviaram e-mails" – adjunto adverbial de intensidade
b) "*Twitter* refere-se **ao som** que os pássaros fazem." – objeto indireto
c) "Agora fica fácil entender por que **a mascote do *twitter*** é um pássaro, não é mesmo?" – sujeito
d) "E olhe que são mais de 1.000.000 de pessoas fazendo isto **diariamente!**." – adjunto adverbial de tempo
e) "O *twitter* é justamente **isto**." – predicativo do sujeito

QUESTÃO 6
Considere as afirmativas sobre os textos 1 e 2 e assinale a correta.

a) Segundo a revista *Time*, o *twitter*, por ser popular, não abrange todas as camadas da nossa sociedade.
b) Embora tenha sido muito grande o crescimento do *Facebook* no nosso país, ele não é considerado significativo.
c) No *microblog*, encontram-se relatos pessoais de quem escreve com o propósito de contar o que está fazendo.
d) Como é a mania do momento da internet, são raros os jovens que ainda não tuitaram.
e) Em ambos os textos é possível inferir que os brasileiros conjugam com muita frequência o verbo tuitar.

QUESTÃO 7

Leia o fragmento do texto 2 a seguir e assinale o item que menciona um comentário **EQUIVOCADO** sobre ele.

"Um outro dicionário diz que *twitter about* significa 'falar sobre coisas tolas e sem importância [*geralmente de modo rápido*]'. O *twitter* é justamente isto! Uma espécie de rede social [*tipo o Orkut*] misturado com mensagens instantâneas [*tipo MSN*] enviadas para as pessoas que te seguem [*rápido porque só permite 140 caracteres*]. Você, por sua vez, recebe mensagens das pessoas que você segue. E assim vai!"

a) O termo *twiter about*, entre outros significados, pode ser entendido como falar sobre coisas irrelevantes, bobagens.
b) O pronome demonstrativo "isto" em "O *twitter* é justamente isto!" faz referência à expressão "falar sobre coisas tolas e sem importância".
c) "Misturado" deveria estar no feminino em "Uma espécie de rede social [*tipo o Orkut*] misturado"
d) Em "enviadas para as pessoas que te seguem", se o pronome oblíquo "te" fosse substituído pelo "lhe", o padrão culto seria respeitado.
e) "Você, por sua vez, recebe mensagens das pessoas que você segue." O pronome relativo "que" equivale ao também relativo "as quais".

Texto 3

http://www.google.com.br/images. Acessado em 20/10/2010.

QUESTÃO 8

Analise algumas considerações sobre o texto 3. Marque a **INCORRETA.**

a) Mistura as linguagens verbal e não verbal.
b) Permite inferir que os personagens são namorados e que a comunicação entre eles se dá muito de forma virtual.
c) Expressa ira e surpresa nas imagens faciais do rapaz.
d) Revela ser impossível ter privacidade no mundo virtual.
e) Apresenta uma exposição da vida da garota pela internet.

Texto 4

Tempos Modernos

Liga. Espera iniciar.
Põe a senha. Faz *login*.
Deixa o *Windows* carregar.
Atualiza. Clica em "sim".
Finaliza o que travar.
Acha o atalho. Clica e espera.
Propaganda?! "Ignorar"!
"Ocupado". Cadê ela???
Abre o *Orkut*. Abre o email.
Mexe o mouse entre as janelas.
Olha o *wink*! A tela treme!
Fica *online*, sem receio,
Pra poder teclar com ela!
Paixão de *MSN*...

Ederson Peka
31/03/2010
http://sitedepoesias.com/poesias/41619. Acessado em 20/10/2010.

QUESTÃO 9
É possível estabelecer uma conexão entre os textos 3 e 4 desta prova. Qual dos itens a seguir apresenta uma afirmativa **INADEQUADA** quanto a essa relação?

a) Os casais dos textos iniciaram seus romances em uma sala de bate-papo.
b) São muitos os recursos disponibilizados pela internet para se estabelecer comunicação.
c) Em “Aonde você esteve?!” e em “Cadê ela???”, os sinais de pontuação refletem a ansiedade vivida pelos namorados.
d) Percebe-se neles que os apaixonados fazem uso da internet para ficarem conectados.
e) Os textos exemplificam um relacionamento real e um virtual, respectivamente.

QUESTÃO 10

A pontuação, por evidenciar na escrita as diferenças de entonação, contribui para tornar mais preciso o sentido que se quer dar ao texto.
Marque o item em que houve **ERRO** na análise dos sinais de pontuação.

a) "Eu tuito, você tuita, nós tuitamos." – As vírgulas marcam uma relação de coordenação. (texto 1)
b) "E olhe que são mais de 1.000.000 de pessoas fazendo isto diariamente!" – O ponto de exclamação traduz a surpresa do locutor diante do número de pessoas que tuitam. (texto 2)
c) "'Fui ao banheiro, volto em 5 minutos...'" – As aspas marcam que a frase lida pelo namorado não é dele. (texto 3)
d) "Liga. Espere iniciar. / Põe a senha. Faz *login*. / Deixa o *Windows* carregar. / Atualiza." – O uso do ponto final em frases curtas sugere o ritual do usuário quando em frente ao computador. (texto 4)
e) "Fica *online*, sem receio, para poder teclar com ela!" – As vírgulas indicam o deslocamento do adjunto adnominal. (texto 4)

QUESTÃO 11

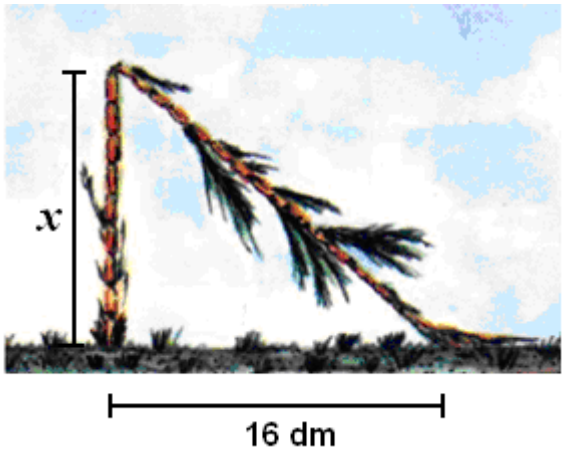
Dados extraídos do recenseamento da população, realizado no ano de 2007 pelo IBGE, apontam que a população do Brasil era de aproximadamente 184 milhões de habitantes. Acredita-se que, desde 2007 até o presente ano, a população tenha aumentado em 7,5%, dos quais, cerca de 42% pertencem à região Sudeste. Considerando estes dados, qual das afirmações seguintes é verdadeira?

a) Em 2010, a população brasileira é maior que 200 milhões de habitantes.
b) A metade da atual população da região Sudeste não é menor que 50.000.000 habitantes.
c) A atual população brasileira é dada por $1{,}978 \times 10^8$.
d) Dois quintos da atual população do país é menor que três quartos da população atual da região Sudeste.
e) A atual população da região Sudeste é dada por $8{,}3076 \times 10^8$.

QUESTÃO 12

Esta questão é uma adaptação de um antigo problema chinês, que consta no livro *Lilavati*, escrito pelo matemático hindu Bháskara, aproximadamente no século XII:
"Um bambu de 32 decímetros de altura é quebrado pelo vento, de modo que a ponta encontra o chão a 16 decímetros da base do bambu. A que altura, a partir do chão, o bambu foi quebrado?"

a) 6 dm
b) 8 dm
c) 10 dm
d) 12 dm
e) 16 dm

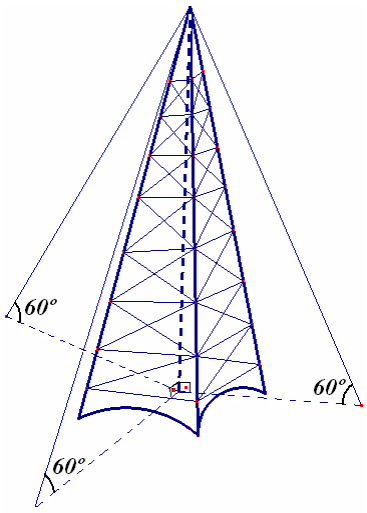


QUESTÃO 13

A figura abaixo mostra uma antena retransmissora de rádio sustentada por três cabos de aço. Foram gastos no total 234 m de cabos para a sustentação da antena. Cada cabo de aço faz um ângulo de inclinação com o solo de 60º.

Considere o dado: $\sqrt{3} \cong 1,7$ e assinale o item que aponta a correta altura da torre.

a) 66,3 m
b) 69,5 m
c) 72,4 m
d) 74,6 m
e) 82,5 m



QUESTÃO 14

Observe as afirmações abaixo:

I. $\sqrt{\dfrac{(10^2)^3 \cdot 10^{2^3}}{10^{20} \div 10^8}}$ é um número racional.

II. Todo quadrado é um retângulo.

III. Pensei em um número positivo, multipliquei-o por dois, elevei ao quadrado, subtraí oito e encontrei zero como resultado. O número que pensei foi o dois.

A partir das assertivas lidas, marque a alternativa correta.

a) Somente I é verdadeira.
b) Somente I e II são verdadeiras.
c) I, II, III são verdadeiras.
d) Somente II é verdadeira.
e) Somente II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 15

Raul tinha 200 reais. Emprestou 20% para seu amigo Kaká, gastou $\frac{3}{4}$ do que sobrou comprando um jogo novo para seu video-game.

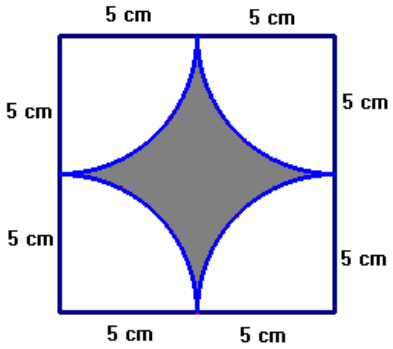
A partir das informações dadas, marque a alternativa correta:

a) O jogo que Raul comprou custou 150 reais.
b) Raul emprestou 50 reais para Kaká.
c) Após o empréstimo e a compra, sobraram ainda 45 reais para Raul.
d) O valor do jogo é igual a três vezes o valor do que restou para Raul no final.
e) O jogo custou 50% do que Raul tinha inicialmente.

QUESTÃO 16

Na figura abaixo, cada arco pertence a uma circunferência de raio de 5 cm. O perímetro da figura sombreada no interior do quadro é:

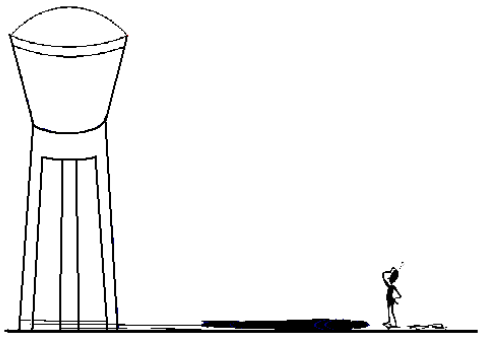
a) 5π cm
b) 10π cm
c) 20π cm
d) 25π cm
e) 30π cm



QUESTÃO 17

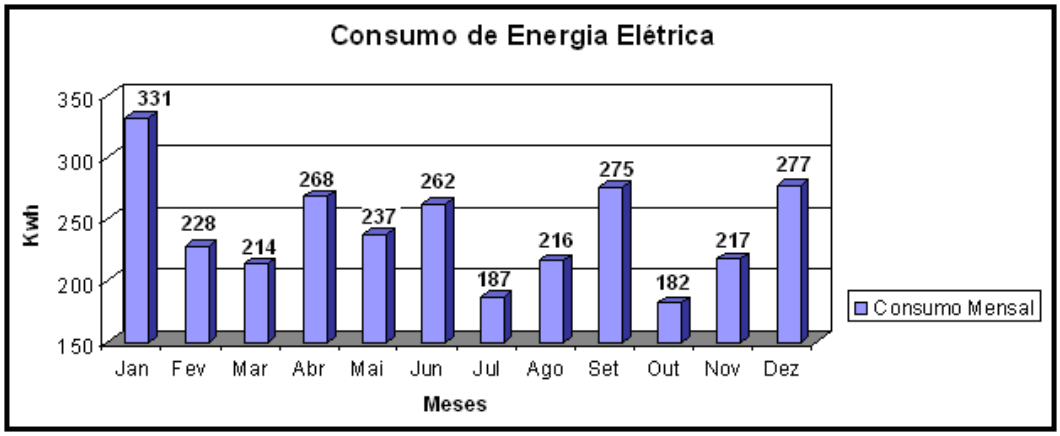
Num certo instante de dia ensolarado, a sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 cm. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de uma caixa d'água mede 4 m. Se, mais tarde, a sombra da caixa d'água diminuiu 1 m, a sombra da pessoa passou a medir:

a) 45 cm
b) 48 cm
c) 50 cm
d) 54 cm
e) 58 cm



QUESTÃO 18

O gráfico abaixo mostra o consumo de energia elétrica de uma família durante os doze meses do ano de 2009.



De acordo com as informações contidas no gráfico acima, analise as sentenças a seguir, atribuindo V as sentenças verdadeiras e F as falsas:

I. O consumo médio de energia elétrica durante o primeiro semestre de 2009 foi menor que 255 kWh.

II. O consumo médio no terceiro trimestre de 2009 foi igual a 226 kWh.

III. O consumo no primeiro trimestre foi maior que no segundo trimestre de 2009.

IV. Julho foi o mês que teve o menor consumo de energia elétrica.

V. Os três meses de maior consumo de energia elétrica em 2009 foram janeiro, setembro e dezembro.

A sequência correta obtida é:

a) V, F, V, F, V
b) V, V, F, V, F
c) V, F, F, V, F
d) F, F, V, F, V
e) F, V, V, F, V

QUESTÃO 19

O mundo acompanhou, no dia 13 de outubro de 2010, o resgate de um grupo de mineiros presos em uma mina no Chile. Eles estavam soterrados a aproximadamente 650 metros de profundidade. Para realizar o resgate, utilizaram uma cápsula batizada como Fênix que desceu até o local onde os mineiros estavam localizados. Se o tempo de subida da cápsula no resgate de cada mineiro foi de 11 minutos, a velocidade média dessa subida da cápsula com o mineiro foi de aproximadamente:

a) 0,5 m/s
b) 1,0 m/s
c) 1,5 m/s
d) 2,0 m/s
e) 2,5 m/s

QUESTÃO 20

Em uma noite fria de inverno, um homem veste um casaco de couro e, depois de alguns minutos, não sente mais frio. Qual das seguintes opções pode ser a explicação para este fenômeno?

a) O homem absorve calor do casaco, que é naturalmente mais quente.
b) O casaco ajuda o homem a absorver calor do ambiente.
c) O casaco impede que o frio externo entre e resfrie o homem.
d) O casaco impede que o homem perca calor para o ambiente.
e) O couro é um material que produz calor quando estamos com frio.

QUESTÃO 21

Quatro esferas ***A***, ***B***, ***C*** e ***D***, estão eletricamente carregadas. A esfera ***C*** atrai a esfera ***D*** e repele a esfera ***B***. A esfera ***B*** atrai a esfera ***A***.

Com base nessas informações, marque a alternativa **ERRADA**.

a) A esfera ***A*** atrai a esfera ***C***.
b) A esfera ***D*** repele a esfera ***A***.
c) A esfera ***B*** atrai a esfera ***D***.
d) Se a esfera ***A*** tiver carga positiva, a esfera ***D*** também deverá ter carga positiva.
e) Se a esfera ***A*** tiver carga negativa, a esfera ***C*** também deverá ter carga negativa.

QUESTÃO 22

Um aluno veste uma camisa do IFF ilustrada na figura abaixo. A seguir, se posiciona diante de um espelho plano. Ao observar o reflexo de sua camisa no espelho, como verá a estampa da palavra "IFF" de sua camisa?

a) IFF
b) IFF
c) IFF
d) FFI
e) FFI

QUESTÃO 23

Analise o fragmento de uma carta de um químico apaixonado.

"Eu soube que a Inês contou que te embromo com esse namoro e que estou saindo com uma mina, amiga do Hélio. Crômio ela é mentirosa! Manganês deixar de onda e não acredita niquela diz, pois sabes que nunca agi de modo estanho contigo. Caso algum dia apronte alguma, procure um Avogadro e me metais na cadeia. Lembra-te, porém, que não me sais do pensamento."

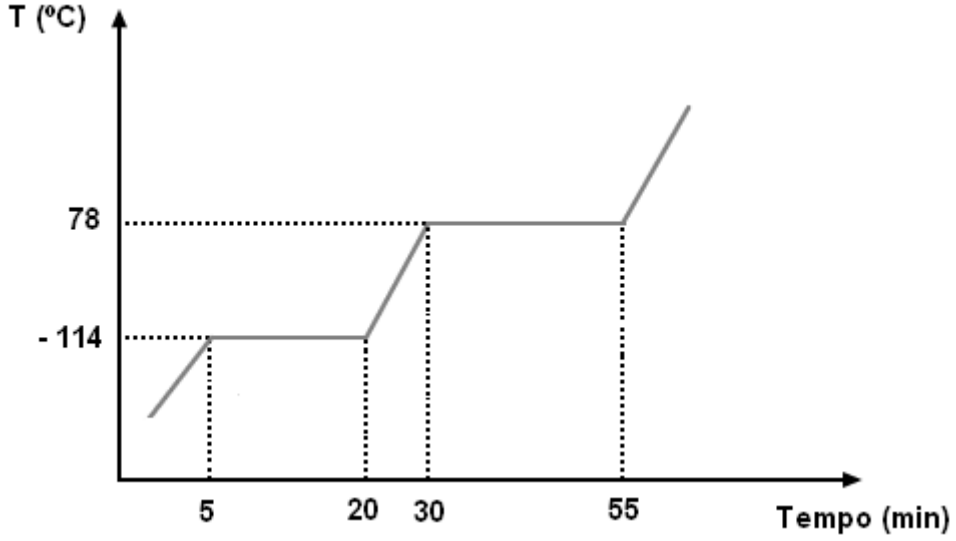
Disponível em: http://www.mundodoquimico.hpg.com.br. Acessado em 23/10/2010.

Alguns dos elementos citados no fragmento são representados pelos símbolos:

a) S, He e Mg
b) Br, Ni e S
c) Mn, Cr e N
d) Ni, H e Cr
e) He, Sn e Cr

QUESTÃO 24

O etanol é uma substância orgânica encontrada em perfumes e em bebidas como vinho e cachaça. No Brasil, o etanol é conhecido como álcool etílico ou simplesmente por álcool e é um combustível renovável presente na matriz energética nacional. Um aluno do IFF realizou alguns experimentos com o etanol e montou o seguinte gráfico.



Com base nestes experimentos, assinale o item correto.

a) O aluno trabalhou com uma mistura de etanol com água destilada.
b) A partir de 5 minutos de experimento o etanol estava completamente líquido.
c) Na temperatura de 0 ºC, o etanol é sólido.
d) O ponto de ebulição do etanol é de aproximadamente 78ºC.
e) No período de 5 minutos a 20 minutos, o álcool estava vaporizando.

QUESTÃO 25

Quando queremos identificar se um produto é ácido ou básico, adicionamos gotas de indicadores. A fenolftaleína é uma substância indicadora: em meio ácido, ela fica incolor e, em meio básico, fica vermelha. Analise os materiais descritos abaixo.

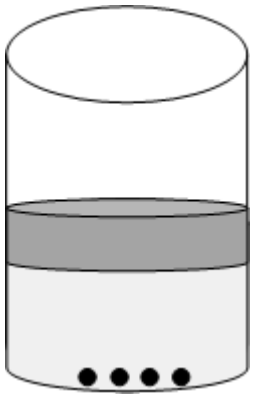
- Água sanitária: contém hipoclorito de sódio (NaClO), em mistura com água, hidróxido de sódio (NaOH) e cloro (Cl_2).
- Creme dental: contém carbonato de cálcio ($CaCO_3$).
- Leite de magnésia: contém hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio.
- Limão: contém uma mistura de ácidos orgânicos, entre eles o ácido cítrico.
- Refrigerante incolor: contém gás carbônico (CO_2), que em contato com a água gera ácido carbônico (H_2CO_3), além de ácido fosfórico como conservante.
- Vinagre: é uma solução diluída de ácido acético (CH_3COOH) em água.

A partir das informações dadas, teremos a coloração vermelha se adicionarmos gotas de fenolftaleína em

a) refrigerante e vinagre.
b) água sanitária e leite de magnésia.
c) limão e creme dental.
d) água sanitária e refrigerante.
e) creme dental e limão.

QUESTÃO 26

O professor de química de uma escola do interior adicionou em único recipiente água, sal de cozinha, álcool, óleo e quatro esferas de ferro, produzindo uma mistura. Após algum tempo, o recipiente ficou como o representado abaixo.



A respeito da mistura, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

a) É uma mistura heterogênea.
b) Possui apenas três fases.
c) Possui três componentes.
d) As fases podem ser separadas por peneiração e funil de separação.
e) Por evaporação, é possível separar o sal da água.

QUESTÃO 27

Muitos mineiros apresentam deficiência respiratória em decorrência da inalação constante de partículas de sílica no interior das minas. Este fato caracteriza uma doença conhecida como silicose. Ao chegar aos pulmões, tais partículas promovem a morte das células devido ao rompimento de uma organela citoplasmática rica em enzimas digestivas, conhecida como

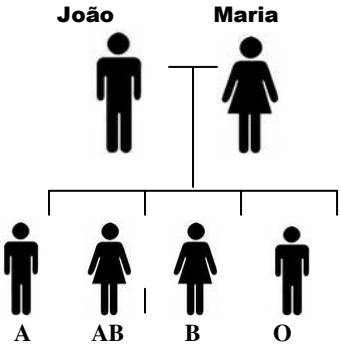
a) ribossomo.
b) complexo de Golgi.
c) retículo endoplasmático.
d) mitocôndria.
e) lisossomo.

QUESTÃO 28

Durante séculos, tentou-se fazer transfusões de sangue para pessoas doentes ou que haviam sofrido hemorragias por ferimentos. Os pacientes, em sua maioria, morriam. Em 1900, o médico austríaco Karl Landsteiner descobriu que os glóbulos vermelhos do sangue de uma pessoa aglutinavam-se em contato com o sangue de algumas outras pessoas, bloqueando os vasos sanguíneos. Landsteiner deduziu, então, que deveriam existir vários tipos de sangue. Seu trabalho levou à descoberta do sistema ABO em 1909.

GOWDAK, Demétrio; MARTINS, Eduardo. *Ciências: Natureza & Vida*. Ed. FTD, SP, 2006.

A figura a seguir representa um casal, João e Maria, e seus filhos. Embora o casal tenha filhos biológicos dos quatro grupos sanguíneos do sistema ABO, não pode doar sangue a todos os filhos, e nem receber de todos eles.



A partir dos dados fornecidos, pode-se afirmar que o casal pertence aos grupos:

a) A e AB
b) A e B
c) B e O
d) AB e O
e) AB e B

QUESTÃO 29

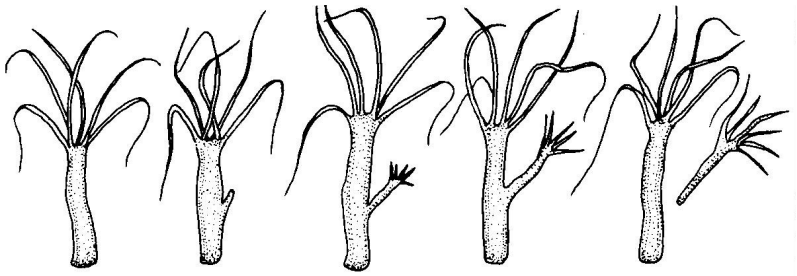
O desenvolvimento de ecossistemas terrestres depende de algumas condições básicas, dentre elas temperatura, água e luz, além do solo. Como a distribuição desses fatores varia de região para região do planeta, existem muitos ecossistemas diferentes.

Considere um ecossistema com as seguintes características: baixa precipitação pluviométrica, pouca incidência de luz solar, ausência de árvores, pouca diversidade de animais e vegetais. Tais características referem-se ao ecossistema

a) floresta tropical.
b) campos.
c) tundra.
d) desertos.
e) taiga.

QUESTÃO 30

A figura a seguir demonstra de maneira simplificada a reprodução de uma hidra, animal aquático pertencente ao grupo dos cnidários.



Na figura, está representado

a) o mecanismo de reprodução sexuada que ocorre por meio da união de gametas.
b) o processo de esporulação, um tipo de reprodução sexuada.
c) um tipo de reprodução assexuada conhecida como cissiparidade, comum às hidras.
d) o processo de brotamento, tipo de reprodução assexuada comum desses animais.
e) o tipo reprodutivo conhecido como divisão binária, que pode ser sexuado ou assexuado.

QUESTÃO 31

Superporto do Açu

Localizado no município de São João da Barra, na região norte do Estado do Rio de Janeiro, o Superporto do Açu é um terminal portuário privativo de uso misto. Em fase de construção, o empreendimento contará com dez berços de atracação, sendo quatro para minério de ferro, dois para movimentação de petróleo, um para carvão e três para produtos siderúrgicos, escória, granito e ferro-gusa. Com uma profundidade de 18,5 metros, chegando a 21 metros em uma segunda fase, o superporto terá uma ponte de 2,9 km de extensão e permitirá a atracação de navios *Capesize* com capacidade de até 220.000 toneladas. Possui grande potencial para o negócio de Óleo e Gás por causa da proximidade da bacia de Campos.

O empreendimento, previsto para começar a operar em 2012, está em construção e foi projetado com base no moderno e eficiente conceito de porto-indústria. Na retroárea do superporto, será construído um Complexo Industrial em uma área de 90 km^2, o maior investimento do Brasil em infraestrutura portuária. Próximo aos campos de petróleo *offshore* da bacia de Campos e com fácil acesso para as regiões mais desenvolvidas do País, o Superporto do Açu servirá de centro logístico para as regiões Centro-Oeste e Sudeste.

O superporto terá um enorme Complexo Industrial contíguo onde serão instalados diversos tipos de indústrias, como siderúrgicas, usina termoelétrica, cimenteiras, polo metalmecânico, usinas de pelotização de minério, unidade de tratamento de petróleo, além de retroárea para armazenamento e movimentação de produtos.

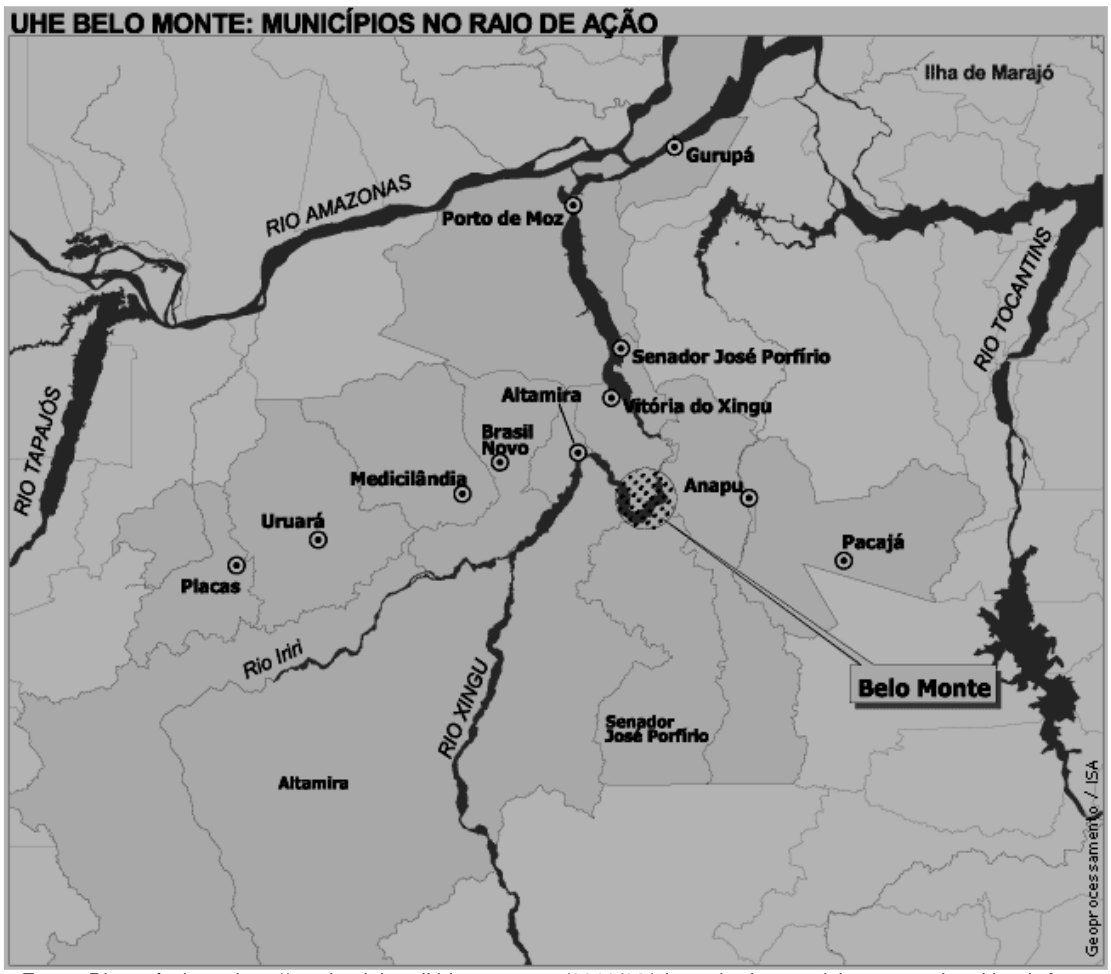
Fonte: Disponível em: http://www.llx.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=162&lng=br. Acessado em 20/10/2010.

A construção do Porto do Açu trará muitos benefícios às regiões Norte e Noroeste fluminense, assim como diversos impactos que afetarão direta e indiretamente à população local. O impacto imediato será

a) a redução da atividade pesqueira.
b) o aumento da faixa de areia litorânea.
c) o aumento da vegetação nativa.
d) a impossibilidade de usar o mar para lazer.
e) a intensidade elevada dos ventos alíseos na região.

QUESTÃO 32

Observe o mapa e leia com atenção os textos seguintes.



Fonte: Disponível em: http://sosriosdobrasil.blogspot.com/2010/03/plano-de-desenvolvimento-regional.html. Acessado em 20/10/2010.

'Rio Xingu vai ficar vermelho de sangue se usina for construída', diz cacique

Luis Xipaia, da aldeia tukaia, diz que 4 mil índios estão prontos para lutar. Ibama concedeu licença ambiental para obra da Hidrelétrica de Belo Monte.

Fonte: Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1478879-5598,00.html. Acessado em 20/10/2010.

A polêmica em torno da construção da usina de Belo Monte na Bacia do Rio Xingu, já dura mais de 20 anos. Entre muitas idas e vindas, a hidrelétrica de Belo Monte, hoje considerada a maior obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, vem sendo alvo de intensos debates na região, desde 2009, quando foi apresentado o novo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) intensificando-se a partir de fevereiro de 2010, quando o MMA concedeu a licença ambiental prévia para sua construção.

Fonte: Disponível em: http://www.socioambiental.org/esp/bm/index.asp. Acessado em 20/10/2010.

A construção de usinas hidrelétricas sempre é polêmica, pois, apesar de ser considerada uma energia "limpa" e renovável, o processo de construção gera inúmeros impactos ambientais. Assinale a alternativa abaixo que apresenta, na ordem correta, o Estado onde se localiza a usina hidrelétrica exposta no mapa e nos textos e os possíveis impactos ambientais gerados pela sua implantação.

a) Belo Monte localiza-se no Estado do Tocantins e o seu processo de construção alagará uma extensa área e, com isso, haverá perda da biodiversidade e enorme prejuízo para pesca no local.
b) Localizada no território amazônico, mais especificamente no Estado do Amazonas, para sua construção ocorrerá à remoção de tribos indígenas e desmatamento em função do alagamento da área.
c) A área de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte engloba três Estados distintos (Amazonas, Pará e Tocantins) e seus impactos ambientais serão mínimos em função das manifestações indígenas e dos ambientalistas.
d) A usina hidrelétrica de Belo Monte localiza-se no Estado do Pará e o seu processo de construção levará à perda da biodiversidade de fauna e flora, além da remoção de tribos indígenas.
e) Situada na região Nordeste do território brasileiro, os impactos ambientais ocasionados pela usina hidrelétrica de Belo Monte vão desde a perda de vegetação e de ambientes naturais com mudanças na fauna a, até mesmo, mudanças no escoamento e na qualidade da água.

QUESTÃO 33

Os europeus estão vivendo mais tempo: a esperança de vida na Europa, em 1900, era de apenas 47 anos; um século mais tarde chegou aos 77. Em 2025, se não for mais cedo, subirá aos 81 anos para os homens e aos 86 para as mulheres – e, no Japão, atingirá os 92 anos. Em 2050, mais de dez por cento dos europeus terão mais de 80 anos.

Fonte: Disponível em: http://www.europeanideasnetwork.com (adaptado) Acessado em 17/10/2010.

Com base nessas informações, podemos concluir que

a) o aumento da expectativa de vida na Europa e no Japão vai gerar um crescimento cada vez mais rápido de suas populações.
b) as mudanças demográficas apontadas no texto acima vão modificar as pirâmides etárias da Europa e do Japão, alargando o topo das mesmas.
c) o aumento da esperança de vida nos países europeus e no Japão fará reduzir a dependência dos idosos em relação à população adulta.
d) na Europa e no Japão, a elevada proporção de crianças e o envelhecimento da população forçarão o aumento das despesas sociais dos governos.
e) a esperança de vida aumenta na Europa e no Japão porque quanto mais crianças, mais adultos e quanto mais adultos, mais idosos.

QUESTÃO 34

Observe os fragmentos abaixo e a figura seguinte.

A mina São José é um local de exploração do cobre, de propriedade da *Empresa Minera San Esteban*, e situa-se a 45 quilômetros ao norte de Copiapó, na região norte do país. Ela é uma mina pequena, menor que a maioria das minas da região, que são exploradas por grandes empresas como a companhia estatal Codelco e multinacionais estrangeiras. As minas menores também têm maior histórico de acidentes. Para compensar os riscos e a má reputação da mina San José, os empregados recebiam salários mais altos que a média de seus colegas.

O soterramento dos 33 mineiros, ocorrido em 5 de agosto de 2010, é considerado o pior acidente do país neste tipo de trabalho.

No dia 12 de outubro de 2010 às 23:55 hora local , teve início o processo de retirada dos trabalhadores através da cápsula *Fenix II*.

Fonte: Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_na_mina_San_Jos%C3%A9_em_2010. Acessado em 20/10/2010.

Com base nas informações dadas, pode-se inferir que a mineração é uma atividade do setor

a) Primário.
b) Secundário.
c) Terciário.
d) Quaternário.
e) Informal.

QUESTÃO 35

É comum ouvir-se dizer que a Rússia se encontra numa verdadeira "prisão continental" devido às condições climáticas rigorosas em seu território, as quais são responsáveis pelo congelamento dos principais rios que cortam o país, e, por igual, das águas de seu litoral norte, assim como de sua costa leste junto ao Oceano Pacífico, situação esta que é extremamente desfavorável para a nação russa, tanto em termos econômicos quanto estratégicos relacionados à defesa. Em razão disso, assinale, dentre os itens abaixo, o que melhor explica o porquê dessas condições naturais tão acentuadas.

a) É um país intertropical.
b) Está localizado junto do Círculo Polar Antártico.
c) Possui maior porção territorial acima da latitude 40º Norte.
d) É atravessado pelo Trópico de Câncer.
e) É localizado por sobre o paralelo 23º 27' 30'' Norte.

QUESTÃO 36

Relaciona-se com a Guerra de Secessão dos Estados Unidos da América, no século XIX, a alternativa:

a) Os estados do norte tinham uma economia baseada no latifúndio escravista e na produção, principalmente de algodão, voltada para a exportação. Enquanto isso, os estados do sul defendiam a abolição da escravidão e possuíam suas economias baseadas na indústria.
b) Os estados do sul, mais ricos e preparados militarmente, venceram e impuseram seus interesses sobre o país.
c) Diferentemente do Brasil, os ex-escravos tiveram programas governamentais que lhes garantiram a integração social ao término do conflito.
d) O expansionismo da economia norte-americana pelo mundo, ao término da guerra, tornava-se cada vez mais inevitável com a nova etapa que caracterizava o capitalismo no final de século XIX.
e) Com o término da guerra, a recuperação econômica dos Estados Unidos foi lenta, devido à desorganização social causada pela radicalização de movimentos de segregação racial como a *Ku-Klux-Klan*, fundada por brancos racistas.

QUESTÃO 37

Observe a charge e correlacione-a ao período da História Republicana do Brasil.

Ella – É o Zé Besta?
Elle – Não, é o Zé Burro!

http://www.revistadehistoria.com.br/v2/home/?go=detalhe&id=1919. Acessado em 24/10/2010.

a) Era Vargas
b) República Populista
c) República Militar
d) Nova República
e) República do café-com-leite ou Oligárquica

QUESTÃO 38

Observe as imagens a seguir:

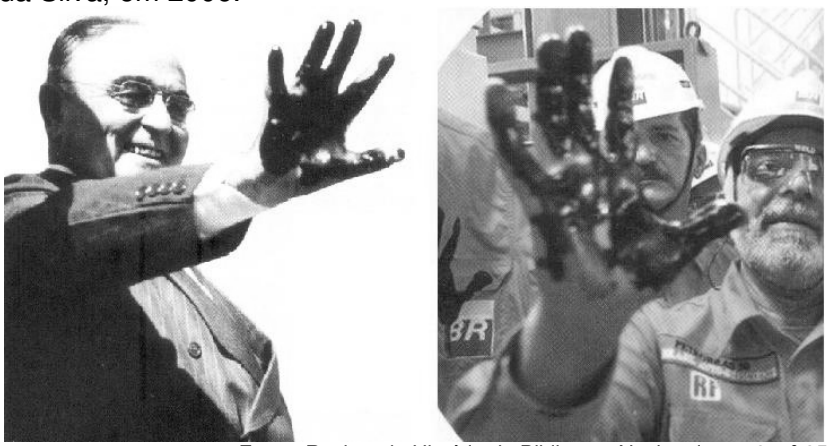
Fonte: http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1707887_1525745,00.html. Acessado em 22/10/2010.

As imagens apresentam a seguinte característica do nazismo:

a) o culto ao líder.
b) a participação política democrática.
c) o caráter liberal.
d) a desorganização social.
e) o fim da propriedade privada.

QUESTÃO 39

Observe, a seguir, as fotografias dos presidentes Getúlio Vargas, em 1953, e Luís Inácio Lula da Silva, em 2006.



Fonte: Revista de História da Biblioteca Nacional, ano 3, nº 35, 05/2008, p. 20.

Sobre as fotografias acima e a produção de petróleo no Brasil, marque a alternativa correta.

a) Em 1953, durante o Estado Novo, o governo Vargas criou a Petrobrás.
b) Em 2006, o presidente Lula comemorava a total privatização da Petrobrás.
c) A fotografia do presidente Lula, em 2006, busca ressaltar características comuns entre os dois governos: Getúlio Vargas, em 1953, com a campanha "o petróleo é nosso" e Lula, em 2006, anunciando que o Brasil era autossuficiente em petróleo.
d) O governo Vargas foi o responsável pela industrialização brasileira, sobretudo no setor de bens de consumo, já que a indústria de base foi criada durante a primeira república.
e) Nos dois contextos apresentados pelas fotografias, os governos tiveram pouca participação no setor energético, visto que, tanto em 1953 quanto na atualidade, são empresas privadas e multinacionais que controlam totalmente esta produção.

QUESTÃO 40

Observe a imagem a seguir:

Ao final da Copa do Mundo de 1970, Pelé ergue a taça Jules Rimet, ao lado do Presidente da República, Emílio Garrastazu Médici.

Fonte:http://copadomundo.uol.com.br/2010/historia-das-copas/1970-mexico /fotos/#fotoNav=33. Acessado em 23/10/2010.

Analisando a fotografia em seu contexto histórico, podemos afirmar que:

a) A conquista do tricampeonato mundial de futebol provocou uma explosão de alegria popular que reforçou o sentimento patriótico característico do regime militar.
b) O AI-5, decretado um ano antes, foi um plano econômico do governo que, entre outras características, reforçou os investimentos nos esportes, proporcionando a conquista da copa de 1970.
c) À época da conquista do tricampeonato mundial de futebol, o Brasil vivia sob o regime militar que, embora politicamente autoritário, não chegou a fazer uso de métodos violentos contra seus opositores.
d) A fotografia revela o clima de otimismo presente no momento em que o regime militar se enfraquecia e o Brasil caminhava para a redemocratização.
e) A fotografia revela um momento de grande contradição, pois o governo militar reprimia manifestações populares como o futebol, considerado um dos grandes obstáculos para o desenvolvimento do país.